

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása:	2
Hozzávalók és költségvetés.....	2
Topológia (logikai)	3
Topológia (fizikai).....	3
Switch parancsok.....	4
Router parancsok.....	5
IP címzés táblázat:	6
Önreflexió.....	7

Tantárgy neve: Hálózat kezelés

Projekt tervezője: Tóth Levente

Projekt címe: Egy irodai hálózat megtervezése

Osztály: 11.B

A megrendelői kérések (feladat) rövid leírása

Projekt célja:

A projekt célja egy kis- vagy közepes méretű iroda informatikai hálózatának megtervezése, amely biztosítja a hatékony adatkommunikációt, internetelérést, nyomtatási lehetőségeket és biztonságos működést a munkavállalók számára.

Feladatok:

- Az iroda alaprajzának és munkavállalói létszámának elemzése.
- A szükséges hálózati eszközök (router, switch, access point, kábelezés stb.) kiválasztása.
- IP-címek kiosztási tervének elkészítése.
- Vezetékes és vezeték nélküli hálózat kialakításának megtervezése.
- Biztonsági intézkedések (tűzfal, vendéghálózat, hozzáférés-szabályozás) megtervezése.
- Dokumentáció készítése a hálózat felépítéséről és működéséről.

Várható eredmény:

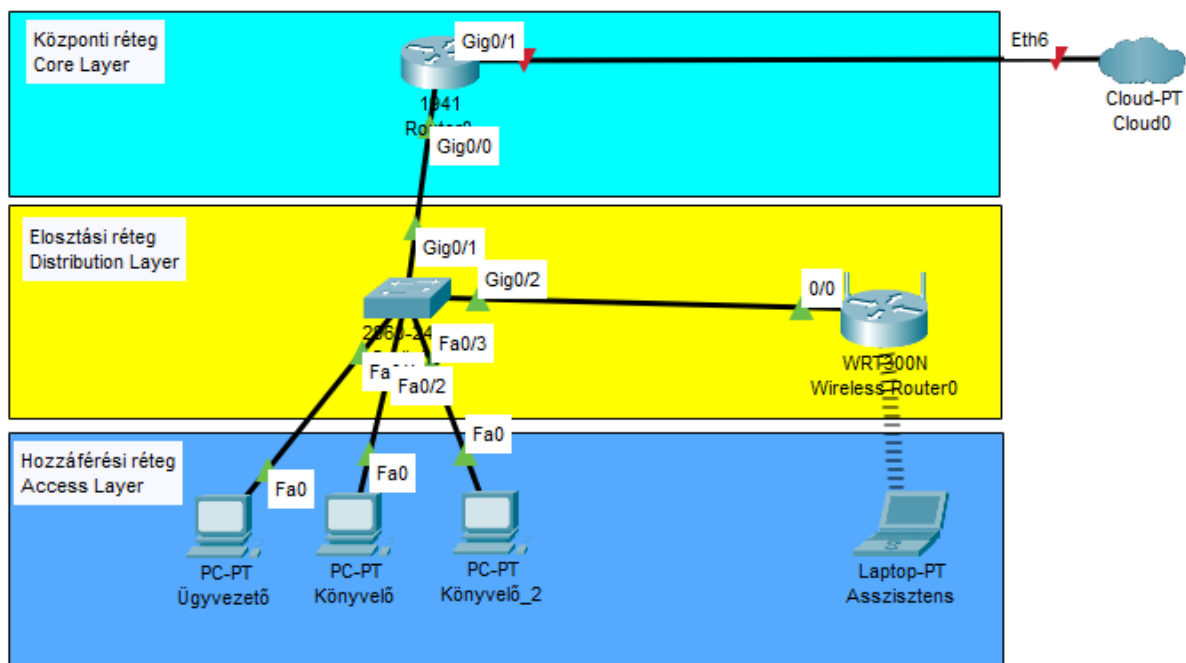
Egy részletes hálózati terv, amely alapján az iroda informatikai rendszere kiépíthető, és biztosítja a megbízható, gyors és biztonságos működést.

Hozzávalók és költségvetés

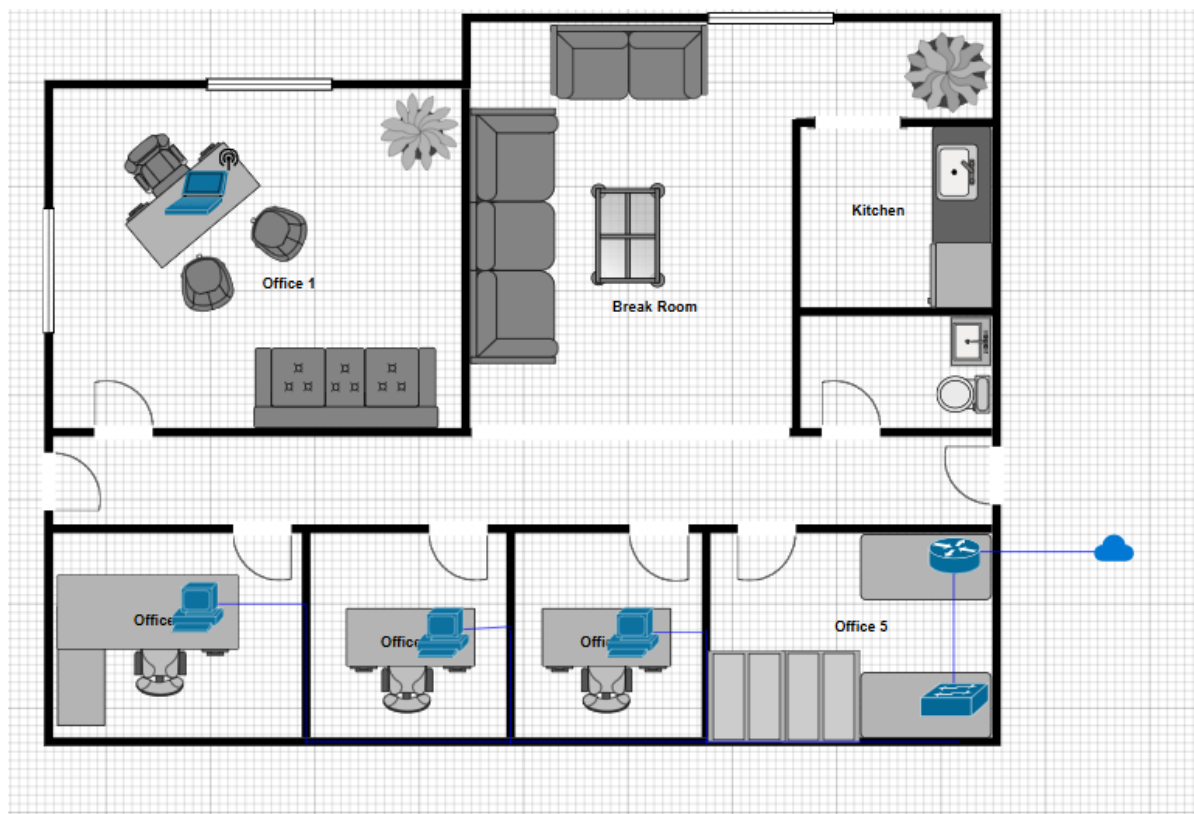
- **Router** – 50 000 Ft
- **Switch (2 db)** – 80 000 Ft
- **Access Point (4 db)** – 140 000 Ft
- **Ethernet kábel (300 m)** – 45 000 Ft
- **Patch panel + rack** – 60 000 Ft
- **NAS vagy szerver** – 200 000 Ft
- **UPS** – 70 000 Ft
- **Tűzfal eszköz** – 100 000 Ft
- **Szoftverek (licenc)** – 50 000 Ft

Összesen: kb. 795 000 Ft

Topológia (logikai)



Topológia (fizikai)



Switch parancsok

Switch>en

Switch>enable

Switch#conf t

Switch#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname

Switch(config)#hostname Munkahely_SW

Munkahely_SW(config)#int

Munkahely_SW(config)#interface g0/1

Munkahely_SW(config-if)#no sh

Munkahely_SW(config-if)#no shutdown

Munkahely_SW(config-if)#int vla

Munkahely_SW(config-if)#int vlan

Munkahely_SW(config-if)#int vlan 0

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Munkahely_SW(config-if)#int vl

Munkahely_SW(config-if)#ex

Munkahely_SW(config)#int v

Munkahely_SW(config)#int vlan 0

^

% Invalid input detected at '^' marker.

Munkahely_SW(config)#int vlan

% Incomplete command.

Munkahely_SW(config)#int vlan ?

<1-4094> Vlan interface number

Munkahely_SW(config)#int vlan 1

```
Munkahely_SW(config-if)#ip add
Munkahely_SW(config-if)#ip address 192.168.0.250 255.255.255.0
Munkahely_SW(config-if)#
```

Router parancsok

```
Router>en
Router>enable
Router#conf t
Router#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ho
Router(config)#hostname Munkahely_Router
Munkahely_Router(config)#enab
Munkahely_Router(config)#enable sec
Munkahely_Router(config)#enable secret admin1234
Munkahely_Router(config)#int g0/0
Munkahely_Router(config-if)#no sh

Munkahely_Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to
up

Munkahely_Router(config-if)#exi
Munkahely_Router(config)#ip dh
Munkahely_Router(config)#ip dhcp po
Munkahely_Router(config)#ip dhcp pool Munkahely_LAN
Munkahely_Router(dhcp-config)#net
```

```

Munkahely_Router(dhcp-config)#network 192.168.0.0 255.255.255.0
Munkahely_Router(dhcp-config)#def
Munkahely_Router(dhcp-config)#default-router 192.168.0.1
Munkahely_Router(dhcp-config)#dns
Munkahely_Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Munkahely_Router(dhcp-config)#exit
Munkahely_Router(config)#ip dh
Munkahely_Router(config)#ip dhcp e
Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.250 192.168.0.254
Munkahely_Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.5
Munkahely_Router(config)#int g0/0
Munkahely_Router(config-if)#ip add
Munkahely_Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Munkahely_Router(config-if)#

```

IP címzés táblázat

Eszköz neve	Port	IP cím	Alhálózati maszk
PC ügyvezető	FastEth0	192.168.0.102	255.255.255.0
PC könyvelő	FastEth0	192.168.0.103	255.255.255.0
PC könyvelő_2	FastEth0	192.168.0.104	255.255.255.0
Laptop Asszisztens	Wifi	DHCP	
Switch	Vlan1	192.168.0.250	255.255.255.0
Router	G0/0	192.168.0.1	255.255.255.0

Önreflexió

Ez a tantárgy valóban egy különleges élményt nyújtott számomra, és mélyebb megértést adott a mikrokontrollerek világába. Az elején, amikor még nem voltam teljesen tisztában a mikrokontrollerek működésével, kissé idegennek tűnt, de ahogy elkezdtem foglalkozni a programozásukkal, gyorsan ráhangolódtam a témára.

A tantárgy során végzett gyakorlati feladatok, például a TicTacToe játék készítése, nagyon izgalmas kihívásokat jelentettek, és segítettek abban, hogy a tanulás valós, kézzel fogható projektben valósuljon meg. Az, hogy a különböző elektronikai eszközökkel, például az OLED kijelzőkkel és gombokkal dolgozhattam, egy teljesen új dimenziót nyitott meg a számomra a programozás terén.

A mikrokontrollerek használata lehetőséget adott arra, hogy ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is megismerjem a vezérlési logikát, a hardverek és szoftverek közötti interakciókat, és azt is, hogyan építhetünk komplexebb rendszereket egyszerűbb elemekből. A hibakeresés és a problémamegoldás készségeit is jelentősen fejlesztette a tantárgy, hiszen sokszor talákoztam váratlan helyzetekkel, de ezek csak motiváltak abban, hogy tovább dolgozzak a megoldáson.

Mindezek mellett a tantárgy segített abban, hogy rálépjek egy olyan útra, amely számomra valóban érdekes és izgalmas, és úgy érzem, hogy a mikrovezérlő programozásban rengeteg lehetőség van a jövőben való elmélyülésre. Most már teljesen más szemszögből tekintek a különböző elektronikai eszközökre, és egyre inkább látom, hogy miként lehet őket programozás segítségével működésre bírni.

Összességében, a tantárgy valóban jó választás volt számomra. Az eddig megszerzett tudás és tapasztalat egy alapot ad arra, hogy a mikrovezérlő programozásban való jártasságomat tovább mélyítsem, és új projekteken dolgozzak a jövőben. Ráhangolódtam a témára, és most már magabiztosabban nyúlok hozzá bármilyen hasonló feladathoz.